

CLASS-2#

MATHS—

By Deepak Sir

\* Percentage \*

- a, b का कितना प्रतिशत है।  
a is what percent of b

$$\boxed{\frac{a}{b} \times 100}$$

- 15, 60 का कितना प्रतिशत है

$$\frac{15}{60} \times 100 = 25\%$$

- 2.1 का कितना प्रतिशत 0.7 है।

$$\frac{0.7}{2.1} \times 100$$

$$\frac{1}{3} \times 100 = 33.33 \approx 33\frac{1}{3}\%$$

- a, b से कितना प्रतिशत कम / ज्यादा है

- 50, 80 से कितना प्रतिशत कम है।

$$\frac{30}{80} \times 100 = 37.5$$

→ 120, 100 से कितना प्रतिशत ज्यादा है।

$$\frac{20}{100} \times 100$$

$$20\%$$

कोई भी संख्या = 100%

Ex - 20% = 50 है

संख्या = ?

$$20\% = 50$$

$$1\% = \frac{50}{20}$$

$$100\% = \frac{50}{20} \times 100 = 250$$

Questions - Two-fifth of 70 is what percent of 560?

70 का दो पांचवा भाग, 560 का कितना प्रतिशत है।

$$\frac{14}{70} \times \frac{2}{5} = 28$$

$$\frac{28}{560} \times 100$$

$$= 5\% \text{ Ans}$$

Question What percent of is  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$   
 $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$  का कितना प्रतिशत है।

$$\left( \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \right) = \frac{a \times d}{b \times c}$$

$$\left( \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{1}} \right) = \frac{a \times 1}{b \times c}$$

$$\left( \frac{\frac{a}{1}}{\frac{b}{c}} \right) = \frac{a \times c}{1 \times b}$$

$$\left( \frac{\frac{2}{1}}{\frac{3}{5}} \right) = \frac{2 \times 5}{1 \times 3} = \frac{10}{3}$$

$$\left( \frac{\frac{3}{7}}{\frac{6}{1}} \right) = \frac{3 \times 1}{7 \times 6} = \frac{1}{14}$$

Solution

$$\left( \frac{\frac{4}{5}}{\frac{2}{3}} \right) \times 100$$

$$\frac{4 \times 3}{5 \times 2} \times 100$$

$$12 \times 10 = 120\% \quad \underline{\text{Ans}}$$

$$\left( \frac{2}{3} \right) \left( \frac{5}{7} \right) = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

Question — If 56% of a number is equal to 112 then Calculate 40% of that number

यदि किसी संख्या का 56%, 112 के बराबर है तो उस संख्या का 40% की गणना करें

Solution

$$56\% = 112$$

$$1\% = \frac{112}{56} = 2$$

$$40\% = 2 \times 40 = 80 \text{ Ans}$$

Question — If 40% of a number is less than its 60% by 30 then the 20% of that number is

यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है; तो उस संख्या का 20% है,

Solution

$$40\% \quad 60\%$$

$$20\% = 30 \text{ Ans}$$

$$\text{संख्या} = ?$$

$$1\% = \frac{30}{20}$$

$$100\% = \frac{30}{20} \times 100$$

$$= 150$$

Question — If 24% of a number exceeds its 18% by 60 then the number is

यदि किसी संख्या का 24% अपने 18% से 60 अधिक है तो संख्या है।

Solution — 24% 18%

$$6\% = 60$$

$$1\% = \frac{60}{6} \times 10$$

$$100\% = 10 \times 100$$

$$= 1000 \text{ Ans}$$

Question — On subtracting 15 from a number, the number decrease by 80%. What is 40% of the number?

किसी संख्या में से 15 घटाने पर 80% की कमी हो जाती है। संख्या का 40% क्या है।

Solution —  $80\% = 15$

$$1\% = \frac{15}{80}$$

$$40\% = \frac{15}{80} \times 40$$

$$\rightarrow 7.5 \text{ Ans}$$

Question — On subtracting 45% of that number from a number, we get 3465. what is  $33\frac{1}{3}\%$  of that number?

किसी संख्या में से उसी संख्या का 45% को घटा देने पर 3465 प्राप्त होता है उस संख्या का  $33\frac{1}{3}\%$  क्या है।

~~100~~

Solution —  $100\% - 45\%$

$$= 55\% = 3465$$

$$1\% = \frac{3465}{55} = 63$$

$$1\% = 63$$

$$33\frac{1}{3}\% = \frac{100}{3}\% = \frac{63 \times 100}{3}$$

$$2100 \text{ Ans}$$

Question - By reducing the price of a chair by  $16\frac{2}{3}\%$  its price is reduced to Rs. 450 it happens what is its initial value?

एक कुर्सी के मूल्य में  $16\frac{2}{3}\%$  की कमी कर देने से उसका मूल्य घटकर 450 रु० हो जाता है उसका आरम्भिक मूल्य क्या है?

Solution -  $100\% - 16\frac{2}{3}\%$

$$= ( ) \% = 450$$

$$1\% =$$

$$100\% =$$

$$24\% \frac{250}{3} \% = 450$$

$$1\% = \frac{450 \times 3}{250}$$

$$100\% = \frac{45 \times 3}{25} \times 100$$

$$45 \times 12$$

$$540 \text{ Ans}$$

Second Type -  $16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$  - कमी  
वास्तविक

$$6-1 = 5 = 450$$

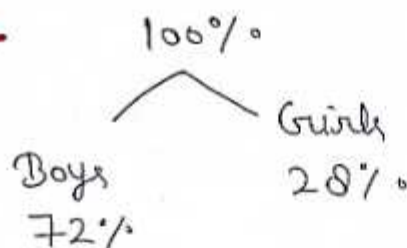
$$1 \rightarrow 90$$

$$6 \rightarrow 90 \times 6 \\ = 540 \text{ Ans}$$

Question - In a school, 72% of the total students are boys. If the total number of girls in the school is 336, then what is the total number of students?

एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है।?

Solution -



$$28\% = 336$$

$$1\% = \frac{336}{28} = 12$$

$$100\% = 12 \times 100$$

$$1200 \text{ Ans}$$

Question - If 50% of the difference between two numbers equals 30% of their sum, then what is the ratio between the numbers?

यदि दो संख्याओं के बीच के अन्तर का 50% उनके योग के 30% के बराबर है तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है ?

Solution

A                  B

$$(A - B) \times 50\% = (A + B) \times 30\%$$

$$5(A - B) = 3(A + B)$$

$$5A - 5B = 3A + 3B$$

$$12A = 8B$$

$$1A = 4B$$

$$A : B$$

$$4 : 1 \text{ Ans}$$

1. 26 is 0.4% of which number?

26 किस संख्या का 0.4% है ?

- (a) 6500
- (b) 650
- (c) 13000
- (d) 16250

2. A is 16.66% less than B. If the value of A is 500, what is the value of B?

A, B से 16.66% कम है। यदि A का मान 500 है, B का मान क्या है ?

- (a) 583.33
- (b) 566.66
- (c) 600
- (d) 620

3. If A% of A is 196, then what is the value of A?

यदि A का A%, 196 है, तो A का मान क्या है?

- (a) 170
- (b) 160
- (c) 120
- (d) 140

4. 36 minutes is what percent of a day?

36 मिनट, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा ?

- (a) 25%
- (b) 2.5%
- (c) 3.6%
- (d) 0.25%

5. What is the value of 125% of 25% of 80?

80 के 25% के 125% का मान क्या है ?

- (a) 50
- (b) 25
- (c) 20
- (d) 40

6. If 35% of  $x = 42.5\%$  of 700, then find the value of  $x$ .

यदि  $x$  का 35% = 700 का 42.5% है, तो  $x$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 800
- (b) 950
- (c) 850
- (d) 900

7. To increase a number by 25%, by what number should that number be multiplied?

किसी संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए ?

- (a) 3
- (b)  $3/4$
- (c)  $5/4$
- (d)  $2/5$

8. If P is 40% less than Q, then Q is what percent more than P?

यदि P, Q से 40% कम है, तो Q, P से कितना प्रतिशत अधिक है ?

- (a) 33.33%
- (b) 66.66%
- (c) 40%
- (d) 60%

9. 0.08% of 120% of 50,000 is equal to.....  
50,000 का 120% का 0.08%..... के बराबर है।

- (a) 480
- (b) 48
- (c) 4800
- (d) 4.8

**10. When a number is increased by 24, it becomes 115% of itself. What is the number?**

जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है?

- (a) 160  
(b) 250  
(c) 100  
(d) 200

**11. If 50% of a number is added to 75, the obtained result is the same number, the number is-**

यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है। वह संख्या है-

- (a) 400  
(b) 100  
(c) 250  
(d) 150

**12. 250% of a = b, then b% of 250 is the same as a% of .....**

**a का 250% = b, तो 250 का b% समान होगा,  
..... का a% ।**

- (a) 625  
(b) 1000  
(c) 100  
(d) 6250

# ANSWER SHEET

|           |           |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> |
| <b>A</b>  | <b>C</b>  | <b>D</b> | <b>B</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>B</b> | <b>B</b> | <b>A</b>  |
| <b>11</b> | <b>12</b> |          |          |          |          |          |          |          |           |
| <b>D</b>  | <b>A</b>  |          |          |          |          |          |          |          |           |